CRPE — Exercices mixtes · CORRIGÉ

Série du vendredi 23 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 56 min

À lire seulement après avoir fini. Note ensuite chaque exercice sur le site (Réussi / Partiel / Raté) : ce qui est raté revient sous une autre forme les jours suivants.

Exercice 1 — Définitions et propriétés des opérations

RAN 3 · 7 min

a) Donne la définition de la division euclidienne d'un entier a par un entier b non nul.
b) Vrai ou faux ? Justifie : « La soustraction est commutative. » ; « La division est associative. »
c) Calcule mentalement en expliquant ta méthode : 48 × 25 ; 7,5 × 4 ; 360 ÷ 0,5.

Corrigé
a) Effectuer la division euclidienne de a par b (b ≠ 0), c'est trouver les entiers q (quotient) et r (reste) tels que a = b × q + r avec 0 ≤ r < b.
b) Faux : 5 − 3 = 2 mais 3 − 5 = −2. Faux : (24 ÷ 4) ÷ 2 = 3 mais 24 ÷ (4 ÷ 2) = 12. Un contre-exemple suffit dans les deux cas.
c) 48 × 25 = 12 × 4 × 25 = 12 × 100 = 1 200 (décomposition et associativité).
7,5 × 4 = 7 × 4 + 0,5 × 4 = 28 + 2 = 30 (distributivité).
360 ÷ 0,5 = 360 × 2 = 720 (diviser par 0,5, c'est multiplier par 2, son inverse).
À l'écrit : nommer la propriété utilisée à chaque étape.

Exercice 2 — Analyse d'une erreur d'élève (soustraction posée)

RAN 3 · 8 min

Un élève pose la soustraction 503 − 278 et trouve 375.
a) Calcule le résultat exact.
b) Identifie l'erreur probable de l'élève.
c) Explique la technique de la soustraction posée « par compensation » sur cet exemple.

Corrigé
a) 503 − 278 = 225.
b) Dans chaque colonne, l'élève a soustrait le plus petit chiffre du plus grand : unités 8 − 3 = 5, dizaines 7 − 0 = 7, centaines 5 − 2 = 3. Il ne gère pas la retenue : « on ne peut pas faire 3 − 8 » devient « 8 − 3 ».
c) Compensation (on ajoute la même quantité aux deux termes, la différence ne change pas) : unités, 3 + 10 = 13, 13 − 8 = 5, et on ajoute 1 dizaine à 278. Dizaines, 0 + 10 = 10, 10 − (7 + 1) = 2, et on ajoute 1 centaine. Centaines, 5 − (2 + 1) = 2. Résultat : 225.
À l'écrit : nommer la propriété de conservation des écarts, et décrire l'erreur précisément (c'est une erreur classique, attendue en didactique).

Exercice 3 — Critères de divisibilité

RAN 4 · 8 min

a) Énonce les critères de divisibilité par 3, par 4 et par 9.
b) Le nombre 4a72 a pour chiffre des centaines a. Trouve toutes les valeurs de a pour lesquelles il est divisible par 9, puis par 3.
c) 2 340 est-il divisible par 4 ? Par 36 ? Justifie.

> **Corrigé**
> a) Par 3 (et par 9) : la somme des chiffres est divisible par 3 (par 9). Par 4 : le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4.
> b) Somme des chiffres : 4 + a + 7 + 2 = 13 + a, avec a entre 0 et 9. Divisible par 9 : 13 + a = 18, donc a = 5 (4 572). Divisible par 3 : 13 + a ∈ {15 ; 18 ; 21}, donc a ∈ {2 ; 5 ; 8}.
> c) 40 est divisible par 4, donc 2 340 aussi. 36 = 4 × 9 avec 4 et 9 premiers entre eux ; la somme des chiffres de 2 340 vaut 9, donc il est divisible par 9 ; il l'est aussi par 4, donc par 36 (2 340 = 36 × 65).
> Piège : 36 = 6 × 6 ne permet pas de conclure, car 6 et 6 ne sont pas premiers entre eux.

Exercice 4 — Nombres premiers et nombre de diviseurs

RAN 4 · 9 min

a) 221 est-il un nombre premier ? Explique la méthode utilisée.
b) Décompose 360 en produit de facteurs premiers.
c) Combien 360 a-t-il de diviseurs ? Justifie sans tous les écrire.

> **Corrigé**
> a) On teste la divisibilité par les nombres premiers inférieurs ou égaux à √221 ≈ 14,9, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 11 et 13. 221 = 13 × 17, donc 221 n'est pas premier.
> b) 360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$.
> c) Un diviseur s'écrit 2^a × 3^b × 5^c avec a ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 3}, b ∈ {0 ; 1 ; 2}, c ∈ {0 ; 1}, soit 4 × 3 × 2 = 24 diviseurs.
> À l'écrit : dire pourquoi on s'arrête à √221 (si 221 = p × q avec p ≤ q, alors p ≤ √221).

Exercice 5 — Problème : carrelage et PGCD

RAN 4 · 8 min

On veut carreler une pièce rectangulaire de 3,60 m sur 2,52 m avec des dalles carrées identiques, dont le côté est un nombre entier de centimètres, les plus grandes possibles, sans aucune découpe.
a) Quel est le côté d'une dalle ?
b) Combien de dalles faut-il ?

> **Corrigé**
> a) En centimètres : 360 et 252. Le côté doit diviser 360 et 252, et être le plus grand possible : c'est leur PGCD. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$, donc PGCD $= 2^2 \times 3^2 = 36$. Les dalles ont 36 cm de côté.
> b) $360 \div 36 = 10$ dalles sur la longueur et $252 \div 36 = 7$ sur la largeur, soit $10 \times 7 = 70$ dalles.
> Piège : convertir les mètres en centimètres avant de chercher le PGCD.

Exercice 6 — Fractions : priorités et écritures

RAN 5 · 8 min

Calcule en détaillant les étapes et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :
$E = 2/3 - 1/3 \times 5/4$
$F = (7/6 - 1/2) \div 4/9$
G) Écris 1,25 et 0,375 sous forme de fractions irréductibles.

> **Corrigé**
> E : la multiplication est prioritaire. $1/3 \times 5/4 = 5/12$, puis $2/3 - 5/12 = 8/12 - 5/12 = 3/12 = 1/4$.
> F : $7/6 - 1/2 = 7/6 - 3/6 = 4/6 = 2/3$, puis $2/3 \div 4/9 = 2/3 \times 9/4 = 18/12 = 3/2$.
> G : $1{,}25 = 125/100 = 5/4$ et $0{,}375 = 375/1\,000 = 3/8$.
> Piège : pour E, calculer d'abord $2/3 - 1/3 = 1/3$ donnerait 5/12, ce qui est faux.

Exercice 7 — Problème : la cuve (et un vrai/faux)

RAN 5 · 8 min

a) Une cuve est remplie aux 3/5. On y verse 110 L : elle est alors remplie aux 7/8. Quelle fraction de la cuve représentent ces 110 L ? Quelle est la contenance de la cuve ?
b) Vrai ou faux ? Justifie : « Si on ajoute 1 au numérateur et au dénominateur d'une fraction, on obtient une fraction égale. »

> **Corrigé**
> a) $7/8 - 3/5 = 35/40 - 24/40 = 11/40$. Donc 11/40 de la cuve = 110 L, 1/40 = 10 L, et la contenance est $40 \times 10 = 400$ L. Vérification : 3/5 de 400 = 240 L, 240 + 110 = 350 L = 7/8 de 400.
> b) Faux. Contre-exemple : 1/2 donne 2/3, et $1/2 \neq 2/3$. Une fraction ne change pas quand on multiplie (ou divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul, pas quand on leur ajoute un même nombre.